

Informatikstudent Softwareentwicklung

CLAUDE SONAFOUO

sonafouobonte@gmail.com | +49 176 43362274 | 44229 Dortmund
LinkedIn: Link | GitHub: github.com/Claudeodg | portfolio

PROFIL

Informatikstudent im 8. Semester an der Technischen Universität Dortmund mit praktischer Erfahrung in Softwareentwicklung, Webentwicklung, Data Engineering und datenbasierter Signalverarbeitung. Erfahrung in der Entwicklung mit Java, Kotlin, Spring Boot und Python sowie in der Zusammenarbeit mit GitLab, CI/CD, Code Reviews und testgetriebener Entwicklung.

TECHNISCHE KOMPETENZEN

Programmiersprachen: Java, Kotlin, Python, JavaScript, SQL, HTML, CSS

Technologien: Spring Boot, JUnit, Git, GitHub, GitLab, MySQL, Linux, IntelliJ

Methoden & Software Engineering: Objektorientierte Programmierung, Test-Driven Development (TDD), UML, CI/CD

Datenanalyse & Signalverarbeitung: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Jupyter, Spektral-/Zeit-Frequenz-Analyse

ERFAHRUNG

Softwareentwickler | Softwarepraktikum Oktober 2025 – Februar 2026

- Entwicklung von zwei vollständigen Spielen in Kotlin im Team mit objektorientierter Architektur
- Erstellung von UML-Diagrammen (Use Case, Aktivität, Klasse) zur Modellierung der Spielmechaniken und GUI
- Technische Dokumentation mit KDocs und regelmäßige Code Reviews
- Projektorganisation mit GitLab: Issue Board, Merge Requests, CI/CD Pipelines
- Testgetriebene Entwicklung (TDD): Schreiben von Unit-Tests mit JUnit zur Sicherstellung der Code-Qualität

Kassierer | H&M, Bochum Oktober 2024 – Heute

- Kundenberatung und Verkaufsabwicklung für ca. 100 Kunden täglich
- Kassenverwaltung und Zahlungsabwicklung

PROJEKTE

AzerType – Web-App mit KI-Integration github Oktober 2025 – Heute

- Full-Stack-Webanwendung mit Spring Boot (Backend) und HTML/CSS/JavaScript (Frontend)
- Benutzerauthentifizierung mit E-Mail-Login und Session-Management über Spring Security
- Datenbankanbindung mit MySQL zur Speicherung von Benutzerdaten und Spielergebnissen
- Integration der Gemini API zur dynamischen Wortgenerierung nach Schwierigkeitsgrad
- Asynchrone API-Kommunikation mit Fetch API und JSON-Handling
- REST-API-Schnittstellen zwischen Frontend und Spring-Boot-Backend

Faraway – Digitales Multiplayer-Kartenspiel (SoPra) TU Dortmund, Team von 7 | github Januar – Februar 2026

Kotlin 1.9 (JVM 11) · BoardGameWork · Gson/kotlinx.serialization · JUnit 5 · Detekt · GitLab

- Verantwortlich für die Netzwerkschicht: Client und Kommunikationsdienst für Hosting/Beitritt von Online-Sessions, Synchronisation der Spielzüge über ein vorgegebenes Nachrichtenprotokoll
- Zustandsautomat mit 10 Zuständen zur Modellierung des Online-Spielablaufs (Verbindung, Warteraum, Kartenwahl, Spielphasen), mit Validierung vor jedem Senden/Empfangen
- Integration der Netzwerkschicht mit Spiellogik, Bots (2 Schwierigkeitsstufen) und Fortgeschrittenen-Modus; Debugging von Synchronisationsfehlern zwischen Clients
- 8 JUnit-5-Testklassen für die Netzwerkschicht (Nachrichtenversand/-empfang, Zustandsübergänge)
- Git-Workflow mit Feature-Branches nach Tickets, Merge Requests auf GitLab

Card Stairs – 2-Spieler-Kartenspiel mit GUI Softwarepraktikum, TU Dortmund github Oktober – Dezember 2025
Kotlin (JVM 11) · BoardGameWork (BGW) · Gradle (Kotlin DSL) · JUnit 5 · Detekt · Git

- Schichtenarchitektur (Entity/Service/GUI) mit vollständiger Entkopplung von Spiellogik und Oberfläche; zentraler RootService koordiniert alle Services
- Ereignisgesteuerte Architektur nach Observer-Pattern (eigenes Refreshable-Interface) zur gezielten GUI-Aktualisierung nach jeder Spielaktion
- Vollständige Spiellogik: Kartenverteilung, Treppen-Struktur (5 Ebenen), Matching nach Farbe/Wert, Punktesystem, Validierung mit Exception-Handling
- Qualitätssicherung: ca. 20 Unit-Tests (JUnit 5), statische Codeanalyse (Detekt), Test-Coverage-Reports, vollständige KDoc-Dokumentation

Bachelorarbeit — Audiobasierte Rattererkennung in Zerspanungsprozessen TU Dortmund | Github (privat)

- Durchführung experimenteller Modalanalysen (Impact-Hammer-Tests) zur Identifikation struktureller Resonanzfrequenzen von Fräswerkzeug und Dynamometer mittels H1-Schätzer, Kohärenzvalidierung und Frequenzgangfunktion (FRF) in Python
- Entwicklung einer Signalverarbeitungs-Pipeline zur spektralen Energieanalyse in identifizierten Resonanzbändern und zur Detektion ratterbedingter Instabilitäten
- Konzeption und Implementierung einer Data-Engineering-Pipeline zur Zusammenführung und Validierung von über 150 Audio-/Sensordateien aus drei heterogenen Aufnahmesystemen
- Entwicklung einer signalbasierten Synchronisationsmethode zur zeitlichen Ausrichtung unabhängig gestarteter Aufnahmen auf eine gemeinsame Referenz
- Statistische Korrelationsanalyse zur Bewertung der Erkennungszuverlässigkeit und Signaltreue verschiedener Mikrofontypen

BTC/USDT Trading-Datenpipeline demo | github Persönliches Projekt | 2026
Python · SQL · PostgreSQL · dbt · Apache Airflow · Docker · Streamlit

- End-to-End-Pipeline: stündliche Ingestion von OHLCV-Daten über die Binance-API, Speicherung in PostgreSQL, automatisierte Datenqualitätsprüfungen (19 Checks), dbt-Transformationen (Staging/Mart) für technische Indikatoren, Orchestrierung mit Apache Airflow unter Docker
- Streamlit/Plotly-Dashboard zur Visualisierung von Kursverlauf, gleitenden Durchschnitten und Volumen
- Migration der Datenbank auf Neon (Cloud-PostgreSQL) und öffentliches Deployment des Dashboards auf Streamlit Community Cloud

AUSBILDUNG

Bachelor of Science – Informatik | Technische Universität Dortmund April 2023 – März 2027 (erw.)

- Abgeschlossene Module: Datenstrukturen & Algorithmen 1&2, Softwaretechnik, Informationssysteme, Betriebssysteme, Rechnerstrukturen, Grundbegriffe der Theoretischen Informatik, Mathematik 1&2, Softwarepraktikum, Fachprojekt, Proseminar

DSH-3 (Deutschprüfung Hochschulzugang) | TU Dortmund März 2024

- Schriftlich: 91,67/100 | Mündlich: 82,00/100

Abitur (Allgemeine Hochschulreife) | Lycée Bilingue de Nkongsamba, Kamerun August 2019

- Schwerpunkt: Mathematik und Naturwissenschaften | Notendurchschnitt: 2,4

SPRACHEN & INTERESSEN

Sprachen: Französisch (Muttersprache) | Deutsch (Verhandlungssicher, DSH-3) | Englisch (Gut)
Interessen: KI-Technologien | Schach

VERFÜGBARKEIT

Ab sofort | Bis zu 20 Std./Woche im Semester | Bis zu 40 Std./Woche in den Semesterferien